

三角函數 1

第壹部分：選擇題（占 55 分）

一、單一選擇題（占 25 分）

說明：第 1 至 5 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

- () 1. 下列有關 $y = \sqrt{3} \sin x + \cos x$ 的性質，何者錯誤？
(A)圖形的週期為 2π (B) y 的最大值為 2 (C) $\sqrt{3} \sin x + \cos x = -3$ 沒有實數解 (D)圖形對稱於點 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ (E) $y = f(x)$ 的圖形與 y 軸的交點為 $(0, 2)$

答案：(E)

- () 2. 線 $y = 1 - x$ 與函數 $y = \tan x$ 的圖形，共有幾個交點？
(A)0 (B)1 (C)2 (D)3 (E)4

答案：(C)

- () 3. 若 $a = \sin 15^\circ + \cos 15^\circ$ ， $b = \sin 35^\circ + \cos 35^\circ$ ， $c = \sin 50^\circ + \cos 50^\circ$ ， $d = \sin 60^\circ + \cos 60^\circ$ ， $e = \sin 70^\circ + \cos 70^\circ$ ，則 a 、 b 、 c 、 d 、 e 五數中，何者最大？
(A) a (B) b (C) c (D) d (E) e

答案：(C)

- () 4. 試求 $\frac{1}{\cos 20^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\sin 20^\circ} =$ (A)-4 (B)-2 (C)-1 (D)2 (E)4

答案：(A)

- () 5. 若 $0^\circ \leq A \leq 180^\circ$ 且 $\sin A - \cos A = \sqrt{2} \sin 2016^\circ$ ，求 $A =$
(A) 9° (B) 71° (C) 81° (D) 171°

答案：(A)

二、多重選擇題（占 30 分）

說明：第 6 至 11 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

() 6. 下列哪些敘述是正確的？

- (A) $\sin 3 > \sin 2 > \sin 1$ (B) $\cos 7 > \cos 8 > \cos 9$ (C) 點 $(\sin 50, \cos 50)$ 在第二象限
(D) $\csc(\cos \frac{\pi}{2})$ 無意義 (E) $\cos(\cos \frac{\pi}{2}) > \sin(\sin \frac{\pi}{2}) > \cos(\sin \frac{\pi}{2}) > \sin(\cos \frac{\pi}{2})$

答案：(B)(C)(D)(E)

() 7. 設 $f(x) = 2 \sin x \cos x - (\sin x + \cos x)$ ， $t = \sin x + \cos x$ ，下列敘述何者正確？

- (A) $t = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$ (B) $f(x) = t^2 - t - 1$ (C) $f(x)$ 有最小值 $-\frac{5}{4}$ (D) $\sin x + \cos x = -\sqrt{2}$
時， $f(x)$ 有最小值 (E) $f(x)$ 有最大值 $1 + \sqrt{2}$

答案：(A)(B)(C)(E)

() 8. 設 $a = \sin 5^\circ + \cos 5^\circ$ ， $b = \cos 2^\circ - \sin 2^\circ$ ， $c = \sqrt{2} \sin 46^\circ$ ，下列敘述何者正確？

- (A) $a > 1$ (B) $b > 1$ (C) $c > 1$ (D) $a > b$ (E) $a > c > b$

答案：(A)(C)(D)(E)

() 9. 設 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ， $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 且 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ， $\cos \beta = \frac{12}{13}$ ，則下列哪些選項正確？

- (A) $\cos(\alpha + \beta) > 0$ (B) $\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta < \pi$ (C) $0 < 2\alpha < \frac{\pi}{2}$ (D) $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ (E) $\sin 2\alpha = \frac{24}{25}$

答案：(A)(C)(D)(E)

- ()10. $y=f(x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x-5=A\sin(x+\theta)-5$, $A>0$, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$, 若 $x\in\mathbb{R}$, y 有最大值 B ; 當 $-\frac{5\pi}{6}\leq x\leq-\frac{\pi}{3}$, y 有最大值 M 與最小值 m , 則下列哪些選項正確?
 (A) $A=2$ (B) $\theta=\frac{\pi}{6}$ (C) $B=-4$ (D) $M=-6$ (E) $m=-6$

答案：(A)(B)(D)

- ()11. 考慮函數 $f(x)=2\sin 3x$, 試問下列選項何者為真?
 (A) $-2\leq f(x)\leq 2$ (B) $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{6}$ 時有最大值 (C) $f(x)$ 的週期為 $\frac{2\pi}{3}$ (D) $y=f(x)$ 的圖形對稱於直線 $x=\pi$ (E) $f(2)>0$

答案：(A)(B)(C)

第貳部分：選填題（占 45 分）

說明：1. 第 12 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。
 2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

12. $f(t)=\sin^2 2t-3\cos^2 t$ 在 $0\leq t\leq 2\pi$ 範圍內之最大值_____。

答案： $\frac{1}{16}$

13. 一扇形之周長為 40，中心角為 θ 時，有最大面積為 M ，則 $(\theta, M)=$ _____。

答案：(2, 100)

14. 將 $y=\sin x$ 經水平伸縮為 $\frac{1}{3}$ 倍，再向左平移 1 單位，再鉛直伸縮為 2 倍，得到的函數為 $y=a\sin(bx+c)+d$ ，求實數對 $(a, b, c, d)=$ _____。

答案：(2, 3, 3, 0)

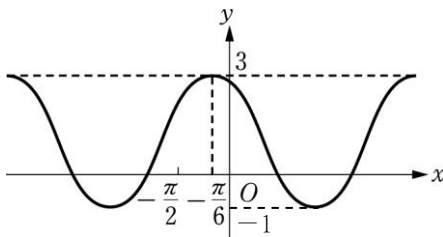
15. 設 $\tan \alpha$ 、 $\tan \beta$ 為方程式 $x^2 + 6x + 4 = 0$ 的兩根，求 $\sin^2(\alpha + \beta) + 2\sin(\alpha + \beta)\cos(\alpha + \beta) + 7\cos^2(\alpha + \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案：3

16. 設 $0 \leq x \leq 2\pi$ ，若 $\sin \frac{x}{2} \geq \frac{1}{2}$ ，則 x 的範圍為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案： $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3}$

17. 附圖為曲線： $y = a \sin x + b \cos x + c$ 的部分圖形，則序對 $(a, b, c) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

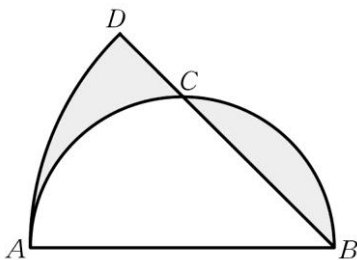


答案： $(-1, \sqrt{3}, 1)$

18. 函數 $g(x) = \cos(x + \frac{\pi}{3}) - \cos x$ ， $0 \leq x \leq 2\pi$ ，則 $g(x)$ 的最大值發生時，此時 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案： $\frac{4\pi}{3}$

19. 附圖中， $\overline{AB} = 20$ ，以 $\overline{AB}$ 為直徑的半圓， C 為 $\overline{AB}$ 中點，今以 B 為圓心， $\overline{AB}$ 為半徑作一圓弧與直線 BC 交於 D 點，則灰色部分面積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



答案： $50\pi - 100$

20. 設 $\triangle ABC$ 為一等腰直角三角形， $\angle BAC = 90^\circ$ 。若 P 、 Q 為斜邊 $\overline{BC}$ 的三等分點，則 $\tan \angle PAQ = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(化成最簡分數)

答案： $\frac{3}{4}$